NeuMathe 题库导出

共 53 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

求 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)=$()

A 2

B 1

C -1

D 0 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{\cos x}-\frac{\sin x}{\cos x}\right)=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\cos x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\cos x}{-\sin x}=0$

2.

$\lim_{x\to\infty}x^2\left(1-x\sin\frac{1}{x}\right)=$().

A 0

B $\frac{1}{6}$ 【答案】

C $\frac{1}{3}$

D $-\frac{1}{6}$

【解析】

$$\lim_{x\to\infty}x^2\left(1-x\sin\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{1-x\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}=\lim_{t\to0}\frac{1-\frac{1}{t}\sin t}{t^2}$$
$$=\lim_{t\to0}\frac{t-\sin t}{t^3}=\lim_{t\to0}\frac{1-\cos t}{3t^2}=\frac{1}{6}$$

3.

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x\cos x}{\sin x^3}=$().

(A) $\frac{1}{3}$; 【答案】

(B) 0.

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 1

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\cos x+x\sin x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot x}{3x^2}=\frac{1}{3}$

4.

$\lim_{x\to 1}\tan\frac{\pi x}{2}\ln(2-x)=$()

(A) $\frac{\pi}{2}$

(B) 0

(C) $\frac{2}{\pi}$ 【答案】

(D) ∞

【解析】

$$\lim_{x\to 1}\tan\frac{\pi x}{2}\ln(2-x)=\lim_{x\to 1}\frac{\ln(2-x)}{\cot\frac{\pi x}{2}}=\lim_{x\to 1}\frac{-\frac{1}{2-x}}{-\frac{\pi}{2}\csc^2\frac{\pi x}{2}}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{\frac{2}{\pi}\sin^2\frac{\pi x}{2}}{2-x}=\frac{2}{\pi}$$

5.

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\tan x}\right)=$ ().

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{3}$ 【答案】

(C) $\frac{2}{3}$

(D) 1

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\tan x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^2\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}=\frac{1}{3}$$

6.

$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos 5x}{\cos 3x}=()$

A $\frac{5}{3}$.

B -1;

C 1;

D $-\frac{5}{3}$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos 5x}{\cos 3x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{5\sin 5x}{3\sin 3x}=-\frac{5}{3}$.

7.

$\lim_{x\to 1}(x-1)\tan\frac{\pi}{2}x=()$

A 不存在

B $-\frac{2}{\pi}$ 【答案】

C $\frac{1}{\pi}$

D 0

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{\cot\frac{\pi}{2}x}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{-\frac{\pi}{2}\csc^2\frac{\pi}{2}x}=-\frac{2}{\pi}$

8.

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)=()$

A $\frac{1}{3}$

B $\frac{1}{4}$

C $\frac{1}{2}$ 【答案】

D 1

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{xe^x+2e^x}=\frac{1}{2}$

9.

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)=$

A $\frac{1}{2}$

B 1

C 0

D $\frac{1}{3}$ 【答案】

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{2x-2\sin x\cos x}{4x^3}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{2-2\cos 2x}{12x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{4\sin 2x}{24x}=\frac{1}{3}$$

10.

$\lim_{x\to 1^-}(\arccos x)^{1-x}=()$

A 1 【答案】

B e

C e^{-1}

D 0

【解析】

$$\lim_{x\to 1^-}(\arccos x)^{1-x}=\exp\left[\lim_{x\to 1^-}(1-x)\ln(\arccos x)\right]$$
$$=\exp\left[\lim_{x\to 1^-}\frac{\ln(\arccos x)}{\frac{1}{1-x}}\right]=\exp\left[\lim_{x\to 1^-}\frac{\frac{1}{\arccos x}\cdot\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{1}{(1-x)^2}}\right]$$
$$=\exp\left[\lim_{x\to 1^-}\frac{-(1-x)^{\frac{3}{2}}}{\arccos x}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x}}\right]=\exp\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\lim_{x\to 1^-}\frac{+\frac{3}{2}(1-x)^{\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}\right]$$
$$=\mathrm{e}^0=1$$

11.

$\lim_{x\to1}(1-x)\tan\frac{\pi}{2}x=()$

A 0

B 1

C $\frac{1}{\pi}$

D $\frac{2}{\pi}$ 【答案】

【解析】

原式 $=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(1-x)\sin\frac{\pi}{2}x}{\cos\frac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to1}\sin\dfrac{\pi}{2}x\cdot\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x}{\cos\frac{\pi}{2}x}$

$=1\cdot\lim\limits_{x\to1}\dfrac{-1}{-\sin\frac{\pi}{2}x\cdot\frac{\pi}{2}}=\dfrac{2}{\pi}$

12.

$\lim_{x\to0}\left\{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\ln(1-x)\right\}=()$

A 1

B -1

C $-\frac{1}{2}$ 【答案】

D $\frac{1}{2}$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to0}\frac{x+\ln(1-x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{1+\frac{-1}{1-x}}{2x}=-\frac{1}{2}$

13.

$\lim_{x\to1}\tan\frac{\pi x}{2}\ln(2-x)=$)。

A $\frac{2}{\pi}$ 【答案】

B 1

C 0

D $\frac{1}{\pi}$

【解析】

$\lim_{x\to1}\tan\frac{\pi x}{2}\ln(2-x)=\lim_{t\to0}\tan\frac{\pi(1-t)}{2}\ln(1+t)=\lim_{t\to0}\frac{t}{\tan\frac{\pi t}{2}}=\frac{2}{\pi}$

14.

设 $a>0,b>0$ 则 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=()$

A $\sqrt{ab}$ 【答案】

B ab

C $\ln\sqrt{ab}$

D $\ln ab$

【解析】

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\ln\frac{a^x+b^x}{2}}{x}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{\ln(a^x+b^x)-\ln 2}{x}}=e^{\frac{\ln a+\ln b}{2}}=e^{\ln(ab)^{\frac{1}{2}}}=\sqrt{ab}$

15.

$\lim_{x\to 1}\frac{\tan\ln(3x-2)}{e^{x+1}-e^{x^2+1}}=$

A $\frac{2}{e^2}$;

B $-\frac{3}{e^2}$; 【答案】

C $\frac{3}{e^2}$;

D $-\frac{2}{e^2}$

【解析】

$\lim_{x\to 1}\frac{\sec^2\ln(3x-2)\cdot\frac{3}{3x-2}}{e^{x+1}-2xe^{x^2+1}}=-\frac{3}{e^2}$

16.

求 $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}=(\ )$

A 0

B 2; 【答案】

C 无穷大.

D 1;

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin x}=2$

17.

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\arctan x}{x^2\ln(1+x)}=$ ()。

(A) $\frac{1}{6}$ 【答案】

(B) $\frac{1}{3}$

(C) 0

(D) 1

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\arctan x}{x^2\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\arctan x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\frac{1}{1+x^2}}{3x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{1+x^2}}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{1+x^2}}{3x^2}=-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$$

18.

$\lim_{x\to+\infty}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}=$ ()。

(A) 1 【答案】

(B) $+\infty$

(C) e

(D) 0

【解析】

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}=\exp\left[\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]=\exp\left[\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}\right]=1$$

19.

$\lim_{x\to 0}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]^{\cot x}=$ ()。

(A) e^2

(B) e^{-2} 【答案】

(C) 2

(D) 1

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]^{\cot x}=\exp\left\{\lim_{x\to 0}\cot x\ln\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]\right\}$$
$$=\exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}-x\right)-1\right]\right\}=\exp\left\{\lim_{x\to 0}\left[-\sec^2\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]\right\}=e^{-2}$$

20.

$\lim_{x\to 0} x\cot 2x = ()$

A ∞

B 0

C 1

D $\frac{1}{2}$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0} x\cot 2x = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\tan 2x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{2\sec^2 2x} = \frac{1}{2}$

21.

$\lim_{x\to \pi} \frac{(x^3-\pi^3)\sin 5x}{e^{\sin^2 x}-1} =$

A $-15\pi^2$ 【答案】

B $5\pi^2$

C $-5\pi^2$

D $15\pi^2$

【解析】

$$\lim_{x\to\pi} \frac{(x^3-\pi^3)\sin 5x}{e^{\sin^2 x}-1} = \lim_{t\to 0} \frac{[(\pi-t)^3-\pi^3]\sin(5\pi-5t)}{e^{\sin^2 t}-1}$$
$$= \lim_{t\to 0} \frac{[(\pi-t)^3-\pi^3]5t}{t^2} = \lim_{t\to 0} 5\left[-3(\pi-t)^2\right] = -15\pi^2$$

22.

$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}\left(e^{4x}-e^{x}\right), x<0\\ ax+b\cos x, x\geq 0\end{cases}$，若使 $\mathbf{f(x)}$ 处处可导，则常数 a 与 b 的值为（）

A $\mathbf{a=7,\ b=1}$;

B $a=\frac{13}{2}, b=2;$

C $a=\frac{15}{2}, b=3;$ 【答案】

D $a=-1, b=2.$

【解析】

要使 $f(x)$ 处处可导，首先须 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，即

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^+} f(x)=f(0)=b$$

即$\mathbf{b}=\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{e^{4x}-e^{x}}{x}=3$

$$f'_{-}(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{1}{x}\left(e^{4x}-e^{x}\right)-3}{x}=\frac{15}{2}$$

$$f'_{+}(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{ax+3\cos x-3}{x}=a$$

则 $a=\frac{15}{2}, b=3.$

23.

$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\frac{1}{x}}=()$.

A $1;$ 【答案】

B $\frac{1}{3}.$

C $\frac{1}{2}$;

D 0

【解析】

$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1$

24.

$\lim_{x\to+\infty}\left(\cos\frac{\pi}{\sqrt{x}}\right)^{x}=$

A $e^{\frac{\pi^2}{2}}$

B $e^{-\frac{\pi}{2}}$

C $e^{-\frac{\pi^2}{2}}$ 【答案】

D $e^{\frac{\pi}{2}}$

【解析】

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\cos\frac{\pi}{\sqrt{x}}\right)^{x}=\exp\left[\lim_{x\to+\infty}x\ln\left(\cos\frac{\pi}{\sqrt{x}}\right)\right]=\exp\left[\lim_{t\to0+}\frac{1}{t^2}(\cos\pi t-1)\right]$$
$$=\exp\left[\lim_{t\to0+}\frac{-\pi\sin\pi t}{2t}\right]=\mathrm{e}^{-\frac{\pi^2}{2}}$$

25.

$\lim_{x\to0}(2\sin x+\cos x)^{\frac{1}{x}}=()$

A e^{-2}

B e^{2} 【答案】

C e^{-1}

D e

【解析】

$$\lim_{x\to0}(2\sin x+\cos x)^{\frac{1}{x}}=\exp\left[\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\ln(2\sin x+\cos x)\right]$$
$$=\exp\left[\lim_{x\to0}\frac{1}{x}(2\sin x+\cos x-1)\right]=\exp\left[\lim_{x\to0}(2\cos x-\sin x)\right]=e^{2}$$

26.

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x\tan\frac{1}{x}\right)^{x^2}=$$

A $e^{-\frac{1}{3}}$

B $e^{\frac{1}{2}}$

C $e^{\frac{1}{3}}$ 【答案】

D $e^{-\frac{1}{2}}$

【解析】

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x\tan\frac{1}{x}\right)^{x^2}=\exp\left[\lim_{x\to+\infty}x^2\ln\left(x\tan\frac{1}{x}\right)\right]=\exp\left[\lim_{x\to+\infty}x^2\left(x\tan\frac{1}{x}-1\right)\right]$$
$$=\exp\left[\lim_{t\to0+}\frac{1}{t^2}\left(\frac{\tan t-t}{t}\right)\right]=\exp\left[\lim_{t\to0+}\frac{\sec^2t-1}{3t^2}\right]=e^{\frac{1}{3}}$$

27.

$\lim_{x\to0}\frac{x(e^x+1)-2(e^x-1)}{\tan^3x}=$

A 0

B $\frac{1}{6}$ 【答案】

C 1

D $\frac{1}{3}$

【解析】

$$\lim_{x\to0}\frac{x(e^x+1)-2(e^x-1)}{\tan^3x}=\lim_{x\to0}\frac{x(e^x+1)-2(e^x-1)}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{e^x+1+xe^x-2e^x}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{1+xe^x-e^x}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{e^x+xe^x-e^x}{6x}=\frac{1}{6}$$

28.

$\lim_{x\to2}\frac{2x^2-2^{x+1}}{\ln(3-x)}=()$

A $0.$

B $4\ln2+1;$

C 1

D $8\ln2-8;$ 【答案】

【解析】

原式 $=\lim_{x\to2}\frac{4x-2^{x+1}\ln2}{\frac{-1}{3-x}}=8\ln2-8.$

29.

$\lim_{x\to 0}\left(\cot x-\frac{1}{x}\right)=()$

A ∞

B 0 【答案】

C -1

D 1

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-x\sin x}{2x}=0$

30.

$\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-e^{-x}-3x}{1-\cos x}=()$

A 0;

B 1.

C 3; 【答案】

D 2;

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{2e^{2x}+e^{-x}-3}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{4e^{2x}-e^{-x}}{\cos x}=3.$

31.

$\lim_{xightarrow0}\left(1+\sin^2 3x\right)^{\frac{1}{\ln\cos x}}=(\quad)$

A e^{9}

B e^{-18} 【答案】

C e^{18}

D e^{-9}

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\sin^2 3x\right)^{\frac{1}{\ln\cos x}}=\exp\left[\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\ln\cos x}\ln\left(1+\sin^2 3x\right)\right]=\exp\left(\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{9x^2}{\ln\cos x}\right)$

$=\exp\left(\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{18x\cos x}{-\sin x}\right)=e^{-18}$

32.

$\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{(2x-1)^2}{e^{\sin\pi x}-e^{-\sin 3\pi x}}=$

A $\frac{1}{e}$

B $\frac{1}{\pi^2 e}$ 【答案】

C $\frac{1}{\pi e}$

D $\frac{1}{\pi^2}$

【解析】

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{(2x-1)^2}{e^{\sin\pi x}-e^{-\sin 3\pi x}}&=\lim_{t\to 0}\frac{4t^2}{e^{\sin\pi(t+\frac{1}{2})}-e^{-\sin 3\pi(t+\frac{1}{2})}}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{4t^2}{e^{\cos\pi t}-e^{\cos 3\pi t}}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{8t}{-\pi\sin\pi t e^{\cos\pi t}+3\pi\sin 3\pi t e^{\cos 3\pi t}}\\&=\frac{1}{e}\lim_{t\to 0}\frac{8t}{3\pi\sin 3\pi t-\pi\sin\pi t}\\&=\frac{1}{e}\lim_{t\to 0}\frac{8}{9\pi^2\cos 3\pi t-\pi^2\cos\pi t}\\&=\frac{1}{e\pi^2}\end{aligned}$$

33.

设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且在 $x=0$ 的某去心邻域内 $f(x)\neq 0$，又已知 $f''(0)=4$，

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$。则 $\lim_{x\to 0}\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=(\quad)$。

A e^2 【答案】

B 1

C e^{-2}

D e^4

【解析】

解答：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}&=\exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left[1+\frac{f(x)}{x}-1\right]\right\}\\&=\exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\frac{f(x)}{x}\right\}=\exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{2}\right\}=e^2\end{aligned}$$

34.

$\lim_{x\to 0}\frac{10^{2x}-7^{-x}}{2\tan x-\arctan x}=()$

A $\frac{1}{2}$

B $2\ln 10+\ln 7$ 【答案】

C 2

D $\ln 10-\ln 7$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{10^{2x}\cdot 2\ln 10+7^{-x}\ln 7}{2\sec^2 x-\frac{1}{1+x^2}}=2\ln 10+\ln 7$

35.

利用洛必达法则计算 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}$

A 2

B $-\frac{1}{8}$ 【答案】

C $\frac{1}{2}$

D $-\frac{1}{2}$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{-4(\pi-2x)\sin x}=-\frac{1}{4}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\sin x}{-2}=-\frac{1}{8}.$

36.

$\lim_{n\to\infty}\left(n\tan\frac{1}{n}\right)^n=()$

A $e^{\frac{1}{3}}$

B 0

C 1 【答案】

D e

【解析】

因为原极限为数列极限，不能直接用洛必达法则。

令$f(x)=\left(x\tan\frac{1}{x}\right)^x$

$$\lim_{x\to+\infty}\ln f(x)=\lim_{x\to+\infty}x\ln\left(x\tan\frac{1}{x}\right)=\lim_{t\to0^+}\frac{\ln\tan t-\ln t}{t}=\lim_{t\to0^+}\left(\frac{2}{\sin 2t}-\frac{1}{t}\right)$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{2t-\sin 2t}{t\sin 2t}=\lim_{t\to0^+}\frac{2t-\sin 2t}{2t^2}=0$$

$\therefore\lim_{x\to\infty}f(x)=1$

从而$\lim_{n\to\infty}\left(n\tan\frac{1}{n}\right)^n=1$

37.

$$\lim_{x\to0}(1-\tan x+\sin x)^{\frac{1}{\ln(1+\pi x^3)}}=$$

A $e^{\frac{1}{\pi}}$

B $e^{-\frac{1}{3\pi}}$

C $e^{\frac{1}{3\pi}}$

D $e^{-\frac{1}{2\pi}}$ 【答案】

【解析】

$$\lim_{x\to0}(1-\tan x+\sin x)^{\frac{1}{\ln(1+\pi x^3)}}=\exp\left[\lim_{x\to0}\frac{1}{\ln(1+\pi x^3)}\ln(1-\tan x+\sin x)\right]$$

$$=\exp\left[\lim_{x\to0}\frac{1}{\pi x^3}(-\tan x+\sin x)\right]=\exp\left[\lim_{x\to0}\frac{1}{\pi x^3}\left(\frac{-\sin x+\sin x\cos x}{\cos x}\right)\right]$$

$$=\exp\left[\lim_{x\to0}\frac{-1+\cos x}{\pi x^2}\frac{1}{\cos x}\right]=\exp\left[\lim_{x\to0}\frac{-\sin x}{2\pi x}\right]=e^{-\frac{1}{2\pi}}$$

38.

$\lim_{x\to 0^+}\left(2-3^{\arctan^2\sqrt{x}}\right)^{\frac{2}{\sin x}}=()$.

(A) $\frac{1}{9}$ 【答案】

(B) 1

(C) 9

(D) $\frac{1}{81}$

【解析】

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+}\left(2-3^{\arctan^2\sqrt{x}}\right)^{\frac{2}{\sin x}}&=\exp\left\{\lim_{x\to 0^+}\frac{2}{\sin x}\ln\left[1+\left(1-3^{\arctan^2\sqrt{x}}\right)\right]\right\}\\&=\exp\lim_{x\to 0^+}\frac{2}{x}\left(1-3^{\arctan^2\sqrt{x}}\right)\\&=\exp\lim_{x\to 0^+}\frac{2}{1}\left(-3^{\arctan^2\sqrt{x}}\cdot 2\arctan\sqrt{x}\cdot\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}\ln 3\right)\\&=\exp\left[\lim_{x\to 0^+}(-2)\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\ln 3\right]=\frac{1}{9}\end{aligned}$$

39.

$\lim_{x\to 0}\left[1-\ln\left(1+x^3\right)\right]^{\frac{3}{x^2\arcsin x}}=(\quad)$。

(A) 1

(B) 3

(C) e^{-3} 【答案】

(D) e^3

【解析】

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left[1-\ln\left(1+x^3\right)\right]^{\frac{3}{x^2\arcsin x}}&=\exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{3}{x^2\arcsin x}\ln\left[1-\ln\left(1+x^3\right)\right]\right\}\\&=\exp\left[-\lim_{x\to 0}\frac{3}{x^3}\ln\left(1+x^3\right)\right]\\&=\exp\left[-\lim_{x\to 0}\frac{3}{x^3}x^3\right]=e^{-3}\end{aligned}$$

40.

$\lim_{x\to 0}\frac{12^x-5^{-3x}}{2\arcsin x-x}$

(A) $\ln 12+3\ln 5$ 【答案】

(B) $\frac{7}{\ln 2}$

(C) $\frac{7}{5}$

(D) 1

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{12^x\ln 12+3\cdot 5^{-3x}\ln 5}{2\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-1}=\ln 12+3\ln 5$

41.

$a>0,a\neq 1$ 则 $\lim_{x\to 0}\frac{a^{2x}-1}{4x}$ 的值等于（

(A) $\frac{\ln a}{2}$ 【答案】

(B) $-\frac{\ln a}{2}$

(C) $\ln a$

(D) $1/2$

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{a^{2x}-1}{4x}=\lim_{x\to 0}\frac{2a^{2x}\ln a}{4}=\frac{\ln a}{2}$

42.

$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1-\ln(1+x^2)}{x^4}=(\quad)$

(A) 1 【答案】

(B) -1

(C) 0

(D) $\frac{1}{2}$

【解析】

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2xe^{x^2}-\frac{2x}{1+x^2}}{4x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\frac{1}{1+x^2}}{2x^2}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^x-\frac{1}{1+x}}{2x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{(1+x)e^x-1}{2x(1+x)}$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{(2+x)e^x}{4x+2}=1$

43.

$\lim_{x\to 1}\frac{1+\cos\pi x}{\tan^2\pi x}=$

(A) $\frac{1}{2}$ 【答案】

(B) 2

(C) 0

(D) 1

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 1}\frac{-\pi\sin\pi x}{2\tan\pi x\cdot\sec^2\pi x\cdot\pi}=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 1}\cos^3\pi x=\frac{1}{2}$

44.

$\lim_{x\to 0}\left[\frac{a^x-x\ln a}{b^x-x\ln b}\right]^{\frac{1}{x^2}}=(\quad)$。（其中 a,b 是正整数）

(A) $e^{\frac{1}{2}\left[\ln^2 a+\ln^2 b\right]}$

(B) $e^{\ln ab}$

(C) $e^{\frac{1}{2}\left[\ln^2 a-\ln^2 b\right]}$ 【答案】

(D) $e^{\frac{1}{3}\left[\ln^2 a-\ln^2 b\right]}$

【解析】

设$y=\left[\frac{a^x-x\ln a}{b^x-x\ln b}\right]^{\frac{1}{x^2}}$,

则$\lim\limits_{x\to 0}\ln y=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(a^x-x\ln a)-\ln[b^x-x\ln b]}{x^2}=\dfrac{1}{2}\left[\ln^2 a-\ln^2 b\right]$

故原式$=e^{\frac{1}{2}\left[\ln^2 a-\ln^2 b\right]}$

45.

若函数 $y=x^{-5}(\sin 3x+A\sin 2x+B\sin x)$ 当 $x\to 0$ 时存在极限，则常数 A 与 B 的一组值为（）

A $A=-2,B=7$

B $A=-5,B=6$

C $A=-4,B=5$ 【答案】

D $A=-3,B=-5$

【解析】

因为 $\lim_{x\to 0}\frac{(\sin 3x+A\sin 2x+B\sin x)'}{(x^5)'}=\lim_{x\to 0}\frac{3\cos 3x+2A\cos 2x+B\cos x}{5x^4}$ 存在极限，

则 $\lim_{x\to 0}(3\cos 3x+2A\cos 2x+B\cos x)=0$，即 $3+2A+B=0$。

又

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x+A\sin 2x+B\sin x}{x^5}&=\lim_{x\to 0}\frac{(-9\sin 3x-4A\sin 2x-B\sin x)'}{(20x^3)'}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-27\cos 3x-8A\cos 2x-B\cos x}{60x^2}\text{存在}\end{aligned}$$

则 $\lim_{x\to 0}(-27\cos 3x-8A\cos 2x-B\cos x)=0$，即 $27+8A+B=0$。

联立解得 $A=-4,B=5$。

46.

若当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)=e^{-x^2}+\cos\sqrt{2}x-2$ 与 ax^n 为等价无穷小，则 a,n 的一组值为（）

A $n=1,a=3$

B $n=3,a=-3$

C $n=-2,a=3$

D $n=2,a=-2$ 【答案】

【解析】

$$\text{因}\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x^2}-1}{ax^2}=-\frac{1}{a}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos\sqrt{2}x-1}{ax^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\sqrt{2}\sin\sqrt{2}x}{2ax}=-\frac{1}{a}$$

$$\text{故}\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x^2}+\cos\sqrt{2}x-2}{ax^2}=-\frac{2}{a}=1,\ \text{得}a=-2$$

即当 $n=2,a=-2$ 时，$-2x^2$ 与 $e^{-x^2}+\cos\sqrt{2}x-2$ 为等价无穷小

47.

$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{e^{\tan 2x}-e^{-\sin 2x}}{\sin x-1}=()$

A 1

B 0 【答案】

C -1

D 2

【解析】

原式 $=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}e^{-\sin 2x}\cdot\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^{\tan 2x+\sin 2x}-1}{\sin x-1}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{2\sec^2 2x+2\cos 2x}{\cos x}\cdot e^{\tan 2x+\sin 2x}$

$=2\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{4\sec^2 2x\tan 2x-2\sin 2x}{-\sin x}=0$

48.

$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\cot 2x=()$.

A 不存在

B $\frac{1}{2}$ 【答案】

C 0

D $\frac{\pi}{2}$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{x-\frac{\pi}{2}}{\tan 2x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2\sec^2 2x}=\frac{1}{2}$.

49.

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\arctan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=(\quad)$

A $e^{-\frac{1}{2}}$

B $e^{\frac{1}{3}}$

C $e^{\frac{1}{2}}$

D $e^{-\frac{1}{3}}$ 【答案】

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arctan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\exp\left[\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}\ln\left(\dfrac{\arctan x}{x}\right)\right]=\exp\left[\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}\dfrac{(\arctan x-x)}{x}\right]$

$=\exp\left(\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{1+x^2}-1}{3x^2}\right)=\exp\left(\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{-x^2}{1+x^2}}{3x^2}\right)=e^{-\frac{1}{3}}$

50.

$\lim_{x\to 1}\frac{(x^{3x-2}-x)\sin 2(x-1)}{(x-1)^3}=()$

A 0

B 4

C 6 【答案】

D 2

【解析】

$$
\begin{aligned}
&\text{原式}=2\lim_{x\to 1}\frac{\sin 2(x-1)}{2(x-1)}\cdot\frac{x^{3x-2}-x}{(x-1)^2}=2\lim_{x\to 1}\frac{x^{3x-2}-x}{(x-1)^2}\\
&=2\lim_{x\to 1}\frac{(1+(x-1))^{3(x-1)+1}-(1+(x-1))}{(x-1)^2}=2\lim_{x\to 0}\frac{\left((1+x)^{3x}-1\right)(1+x)}{x^2}\\
&=2\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{3x}-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{3x}\left(3\ln(1+x)+\frac{3x}{1+x}\right)}{x}\\
&=\lim_{x\to 0}\left[(1+x)^{3x}\left(3\ln(1+x)+\frac{3x}{1+x}\right)^2+(1+x)^{3x}\frac{3(x+2)}{(1+x)^2}\right]\\
&=6
\end{aligned}
$$

51.

$\lim_{x\to 2\pi}\frac{\ln\cos x}{3^{\sin x}-1}$ 的值等于（）

A $1/3$

B 0 【答案】

C 1

D -1

【解析】

$\lim_{x\to 2\pi}\frac{\ln\cos x}{3^{\sin x}-1}=\lim_{x\to 2\pi}\frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{3^{\sin x}\ln 3\cdot\cos x}=0$

52.

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=(\quad)$

(A) $e^{-\frac{1}{6}}$ 【答案】

(B) $e^{\frac{1}{3}}$

(C) $e^{\frac{1}{6}}$

(D) $e^{-\frac{1}{3}}$

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)\right]=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\frac{(\sin x-x)}{x}\right]$$
$$=\exp\left(\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}\right)=e^{-\frac{1}{6}}$$

53.

$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}=(\quad)$.

(A) e

(B) 0

(C) 1 【答案】

(D) $+\infty$

【解析】

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}=\exp\left(\lim_{x\to 0^+}\tan x\ln\frac{1}{x}\right)=\exp\left(\lim_{x\to 0^+}x\ln\frac{1}{x}\right)$$
$$=\exp\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}\right)=\exp\left(\lim_{t\to+\infty}\frac{\ln t}{t}\right)$$
$$=\exp\left(\lim_{t\to+\infty}\frac{1}{t}\right)=1$$